

未命名3

引用类型参数：对象类型参数（Person、String、数组等）

调用方变量：传进去的变量（ming）

接收方参数变量：方法接收的参数（p）

它们指向同一个对象，所以修改对象内容会互相影响好的，构造方法（Constructor）是 Java 面向对象里非常重要的一块。你学到 `new Person()` 的时候，其实已经在用构造方法了。

下面用清晰+循序渐进的方式讲解。

1. 什么是构造方法？

构造方法就是：

| 创建对象时，自动执行的特殊方法，用来初始化对象。

比如：

```
Person ming = new Person();
```

这里的 `new Person()` 就是在调用构造方法。

2. 构造方法长什么样？

构造方法有两个特点：

- ✅ 方法名必须和类名一样
- ✅ 没有返回值（连 `void` 都不能写）

例子：

```
class Person {  
  
    Person() {  
        System.out.println("构造方法执行了！");  
    }  
}
```

```
}  
}
```

调用：

```
Person p = new Person();
```

输出：

构造方法执行了！

说明：

| new 对象时构造方法自动运行。

3. 构造方法的作用是什么？

构造方法主要用来：

（1）初始化字段

```
class Person {  
    String name;  
    int age;  
  
    Person() {  
        name = "未知";  
        age = 0;  
    }  
}
```

这样对象一创建就有默认值：

```
Person p = new Person();  
System.out.println(p.name); // 未知
```

4. 构造方法可以带参数

这叫“有参构造”。

```
class Person {
    String name;
    int age;

    Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
}
```

创建对象时传入数据：

```
Person ming = new Person("小明", 12);
System.out.println(ming.name); // 小明
System.out.println(ming.age);  // 12
```

5. 构造方法和普通方法的区别

特点	构造方法	普通方法
名字	必须和类名相同	任意
返回值	没有（void 也不能写）	必须有或 void
调用方式	new 时自动调用	对象.方法名()
作用	初始化对象	执行功能

6. 如果不写构造方法会怎样？

Java 会自动送你一个默认构造方法：

```
Person() {
}
```

所以你可以直接：

```
new Person();
```

7. 一旦写了构造方法，默认的就没了

例如：

```
class Person {  
    Person(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
}
```

这时你写：

```
new Person();
```

会报错：

```
constructor Person() is undefined
```

因为：

你写了有参构造，Java 不再自动提供无参构造。

解决方法：

补上无参构造：

```
Person() {  
}
```

8. 构造方法可以重载（多个）

```
class Person {  
    String name;  
    int age;
```

```
Person() {
    name = "未知";
    age = 0;
}

Person(String name) {
    this.name = name;
    age = 0;
}

Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
}
}
```

调用不同构造：

```
new Person();
new Person("小明");
new Person("小明", 12);
```

这就是构造方法重载。

9. this 在构造方法里是什么意思？

```
Person(String name) {
    this.name = name;
}
```

这里：

- 左边 `this.name` 是对象自己的字段
- 右边 `name` 是传进来的参数

this 表示：

| 当前对象

10. 构造方法执行顺序

创建对象时：

```
Person p = new Person("小明", 12);
```

执行顺序：

1. 分配内存
2. 字段默认初始化（null/0）
3. 执行构造方法里的代码
4. 对象创建完成

总结一句话

构造方法就是：

| new 对象时自动执行的方法，用来初始化对象。

建议你记住的最核心点

- 构造方法名 = 类名
- 没有返回值
- new 的时候自动调用
- 可以带参数初始化对象
- 可以重载多个构造方法

好的，你这个问题非常准确：

| 从代码长相上，构造方法和普通方法到底差在哪？

下面完全从“代码规则”角度讲清楚。

一、最直接的区别：方法名

1) 构造方法：名字必须和类名一样

```
class Person {  
  
    Person() {    // 构造方法名必须是 Person  
    }  
}
```

2) 普通方法：名字随便取

```
class Person {  
  
    void sayHello() {    // 普通方法名可以是任意  
    }  
}
```

二、返回值的区别（最关键）

1) 构造方法：不能写返回值

构造方法连 `void` 都不能写。

✅ 正确：

```
Person() {  
}
```

❌ 错误：

```
void Person() {    // 错：构造方法不能写 void  
}
```

❌ 错误：

```
int Person() {    // 错：不能有返回类型  
    return 1;  
}
```

2) 普通方法：必须写返回值类型（或 void）

✓ 正确：

```
void sayHello() {  
}
```

✓ 正确：

```
int getAge() {  
    return 18;  
}
```

三、调用方式的区别（代码表现）

1) 构造方法只能通过 new 调用

```
Person p = new Person();
```

不能这样调用：

```
p.Person(); // ✗ 错：构造方法不能像普通方法那样调用
```

2) 普通方法通过对象.方法名() 调用

```
p.sayHello();
```

不能用 new 调用普通方法：

```
new sayHello(); // ✗ 错
```

四、构造方法没有 return（普通方法可以）

构造方法不能返回值

```
Person() {  
    return; // ✅ 可以提前结束  
    // return 1; ❌ 不行  
}
```

普通方法可以返回值

```
int getAge() {  
    return 18; // ✅ 返回一个整数  
}
```

五、构造方法可以重载，但规则不同

构造方法重载：名字永远一样，只能靠参数区分

```
class Person {  
  
    Person() {}  
  
    Person(String name) {}  
  
    Person(String name, int age) {}  
}
```

构造方法不能改名，只能改参数。

普通方法重载：方法名相同，参数不同

```
class Person {  
  
    void run() {}  
}
```

```
void run(int speed) {}  
}
```

六、构造方法不能被继承（普通方法可以重写）

普通方法可以重写 override

```
class Student extends Person {  
    @Override  
    void sayHello() {  
        System.out.println("学生打招呼");  
    }  
}
```

构造方法不能 override

```
class Student extends Person {  
    // Student 不能重写 Person 的构造方法  
}
```

构造方法只能通过 `super()` 调用父类构造。

七、代码对比总结（最清晰）

下面放在一起你一眼就能看出区别：

```
class Person {  
  
    // 构造方法  
    Person() {  
        System.out.println("对象创建时执行");  
    }  
  
    // 普通方法  
    void sayHello() {  
        System.out.println("对象创建后手动调用");  
    }  
}
```

```
// 普通方法（有返回值）
int getAge() {
    return 18;
}
}
```

调用：

```
Person p = new Person(); // 构造方法自动执行

p.sayHello();             // 普通方法手动调用
System.out.println(p.getAge());
```

八、最核心代码区别总结（你必须记住）

区别点	构造方法	普通方法
方法名	必须等于类名	任意
返回类型	不能写（void也不行）	必须写 void 或具体类型
调用方式	只能 new 时调用	对象.方法()
return	不能返回值	可以返回值
作用	初始化对象	实现功能

如果你愿意，我可以再给你一个练习题：
判断几段代码哪些是构造方法，哪些是普通方法，你来选。